

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante (ejemplo)

- **Nombre del estudiante:** Darwin José Correa Saritama
- **Técnica de IA:** Redes Neuronales
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo contribuyen las redes neuronales al reconocimiento de en datos?

Matriz de extracción (ejemplo con 5 artículos)

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	K. Zhou, "Optimization and Application of Complex Network Structure Based on Deep Learning," in <i>Proc. 8th Int. Conf. Comput. Inf. Sci. Artif. Intell. (CISAI 2025)</i> , Wuhan, China, 2025, pp. 1377-1381, doi: 10.1145/3773365.3773582	2025	ACM Library	Redes Neuronales	Baja precisión en la predicción de la evolución de enlaces en redes complejas dinámicas	Proponer un método de predicción de estructura de red basado en Deep Learning para mejorar la precisión respecto a métodos tradicionales y modelos CNN	CNN: Extracción de características de correlación espacial entre nodos	Infom05: 40 nodos, 4 días, alta frecuencia de encuentro	Mejora de una CNN	El rendimiento depende críticamente de la elección manual de la ventana de tiempo y la dimensión de la muestra	El artículo demuestra que la combinación CNN+RNN permite reconocer patrones de evolución en los datos de conectividad.
2					Detección de objetos	Mejorar precisión y velocidad de R-CNN	Uso de ROI pooling	VOC, ImageNet	Mejora significativa en precisión	Requiere procesamiento por regiones	Mejora precisión en detección
3	S. Ren et al., "Faster R-CNN," IEEE TPAMI	2017	IEEE	CNN	Detección de objetos	Integrar generación de regiones	Redes de propuesta de regiones (RPN)	COCO	Alta precisión y velocidad	Complejidad computacional	Avance clave en detección
4	T.-Y. Lin et al., "Feature Pyramid Networks," IEEE CVPR	2017	IEEE	CNN	Detección multiescala	Mejorar detección de objetos pequeños	Pirámides de características	COCO	Mejora en objetos pequeños	Mayor consumo computacional	Mejora robustez
5	J. Dai et al., "R-FCN: Object Detection via Region-based Fully Convolutional Networks," IEEE NIPS	2016	IEEE	CNN	Detección eficiente	Reducir costo computacional	Fully convolutional networks	VOC	Mejor eficiencia	Menor flexibilidad	Optimiza eficiencia

Síntesis del ejemplo (modelo que el estudiante debe replicar)

Las CNN han demostrado ser altamente efectivas en la detección de objetos dentro del campo de visión por computador. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde modelos como R-CNN hacia enfoques más eficientes como YOLO y Faster R-CNN. Mientras que modelos como Fast R-CNN priorizan la precisión mediante el análisis por regiones, YOLO introduce un enfoque unificado que permite detección en tiempo real. Por otro lado, técnicas como Feature Pyramid Networks mejoran el rendimiento en la detección de objetos de diferentes escalas. En general, existe un trade-off entre precisión y eficiencia computacional.

Respuesta a la pregunta de investigación (ejemplo)

Las CNN se aplican en la detección de objetos mediante arquitecturas especializadas que permiten identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen. Estas técnicas han evolucionado hacia modelos más rápidos y precisos, como YOLO y Faster R-CNN, los cuales logran un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, siendo ampliamente utilizados en aplicaciones como vehículos autónomos, vigilancia inteligente y análisis de imágenes médicas.